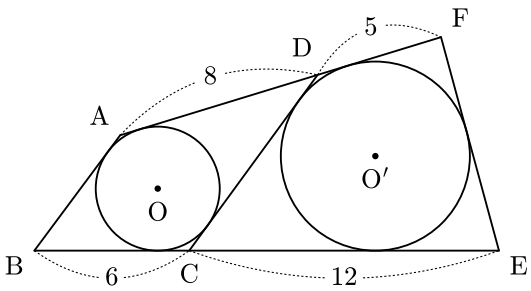
001

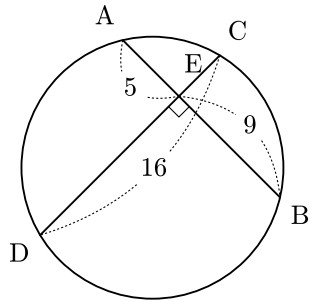
그림과 같이 두 원 O, O′은 각각 두 사각형 ABCD, CEFD에 내접한다. $\overline{AD}=8$, $\overline{DF}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CE}=12$일 때, $\overline{EF}-\overline{AB}$의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

002

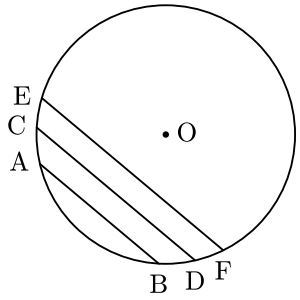
그림과 같이 원의 두 현 AB, CD는 점 E에서 서로 수직으로 만난다. $\overline{AE}=5$, $\overline{EB}=9$, $\overline{CD}=16$일 때, 이 원의 넓이는?



① 66π ② 67π ③ 68π ④ 69π ⑤ 70π

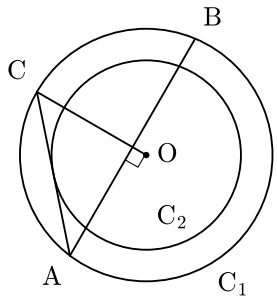
003

그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF는 서로 평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다. $\overline{AB}=6$, $\overline{CD}=8$, $\overline{EF}=2\sqrt{21}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



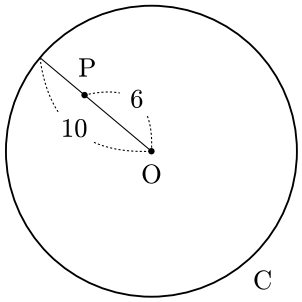
004

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2가 있다. 원 C_1의 두 현 AB, AC에 대하여 현 AC는 원 C_2에 접하고 $\overline{OC}\perp\overline{AB}$이다. 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



005

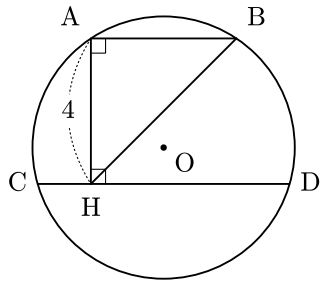
그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 C의 중심 O와 점 P는 $\overline{OP}=6$을 만족시킨다. 점 P를 지나고 길이가 자연수인 원 C의 현의 개수는?



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

006

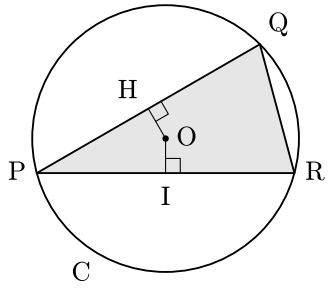
그림과 같이 원 O의 두 현 AB, CD에 대하여 점 A에서 현 CD에 내린 수선의 발을 H라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$이고 $\overline{AB}:\overline{CD}=1:\sqrt{3}$, $\angle BAH=90^\circ$, $\overline{AH}=4$일 때, 선분 BH의 길이는?



① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ 6

007

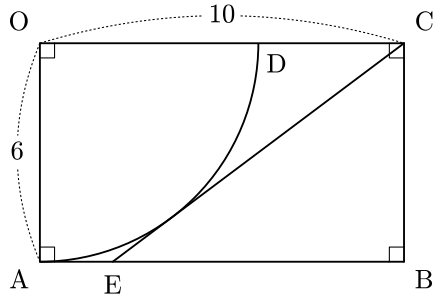
그림과 같이 원 C의 중심 O에서 두 현 PQ, PR에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. 원 C의 반지름의 길이는 4이고 $\overline{\mathrm{OH}}=\overline{\mathrm{OI}}$, $\widehat{\mathrm{PQ}}:\widehat{\mathrm{QR}}=5:2$일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



① $8+4\sqrt{3}$ ② $8+6\sqrt{3}$ ③ $12+4\sqrt{3}$
④ $12+6\sqrt{3}$ ⑤ $15+4\sqrt{3}$

008

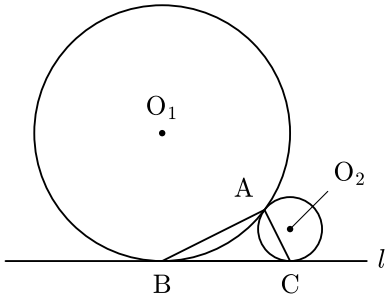
그림과 같이 $\overline{\mathrm{OA}}=6$, $\overline{\mathrm{OC}}=10$인 직사각형 OABC와 부채꼴 OAD가 있다. 변 AB 위의 점 E에 대하여 선분 CE가 호 AD에 접할 때, 선분 BE의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

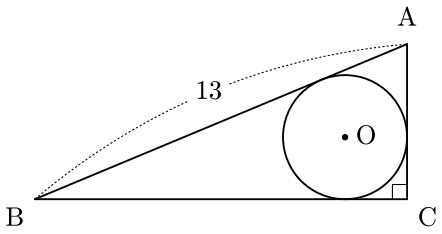
009

그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원 O_1, O_2가 직선 l과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원 O_1, O_2의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



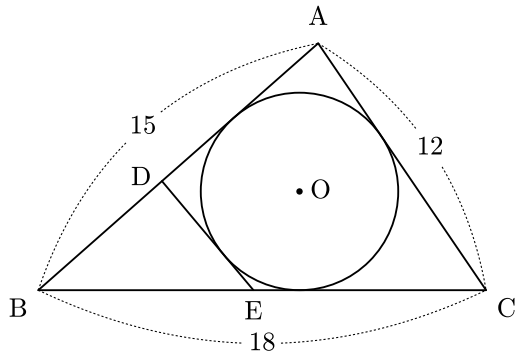
010

그림과 같이 $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 13$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $S_1 - S_2$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AC} < \overline{BC}$)



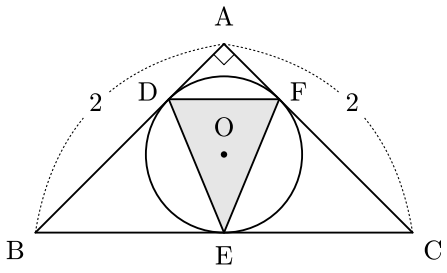
011

그림과 같이 $\overline{AB}=15$, $\overline{BC}=18$, $\overline{AC}=12$인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



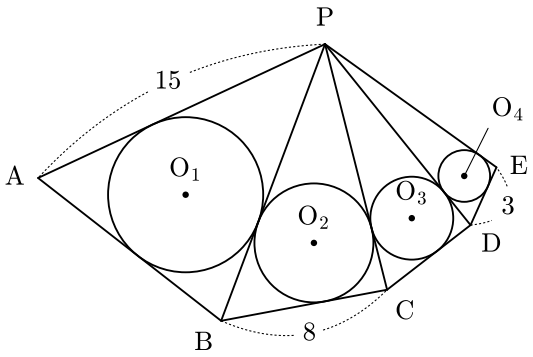
012

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=2$인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



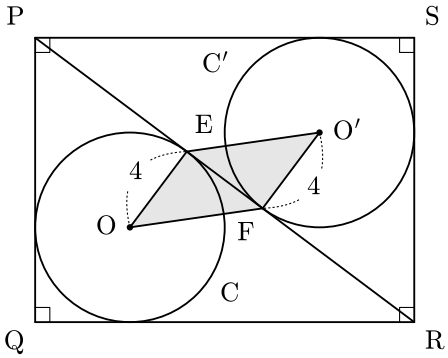
013

그림과 같이 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4는 각각 네 삼각형 PAB, PBC, PCD, PDE에 내접하고, 이웃한 두 원이 서로 외접한다. $\overline{PA}=15$, $\overline{BC}=8$, $\overline{DE}=3$일 때, 육각형 PABCDE의 둘레의 길이를 구하시오.



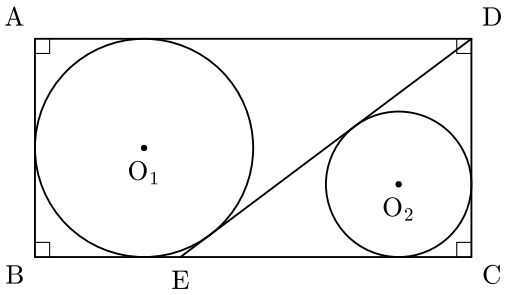
014

그림과 같이 직사각형 PQRS에서 두 점 O, O′을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C′은 각각 두 삼각형 PQR, PSR에 내접한다. 두 원 C, C′이 선분 PR과 접하는 점을 각각 E, F라 하자.
직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 EOFO′의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ}<\overline{QR}$)



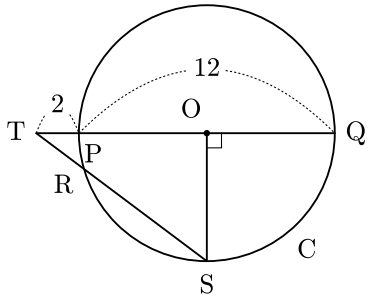
015

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O_1, O_2가 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다. 원 O_1의 넓이와 원 O_2의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$일 때, $2\sqrt{\dfrac{S_1}{S_2}}$의 값을 구하시오.



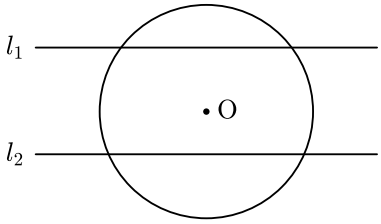
016

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원 C가 있다. 원 C의 지름 PQ의 연장선과 현 RS의 연장선이 만나는 점을 T라 하자. $\overline{PQ}=12$, $\overline{TP}=2$, $\overline{PQ}\perp\overline{OS}$일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



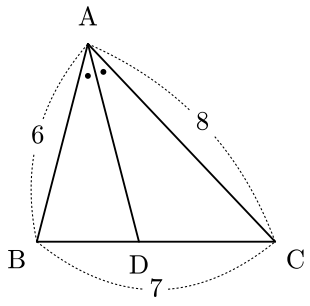
017

그림과 같이 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2와 원 O가 있다. 두 직선 l_1, l_2가 원 O와 만나서 생기는 현의 길이를 각각 x, y라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2이고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 2일 때, x^2+y^2의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선 l_1, l_2는 모두 원 O와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



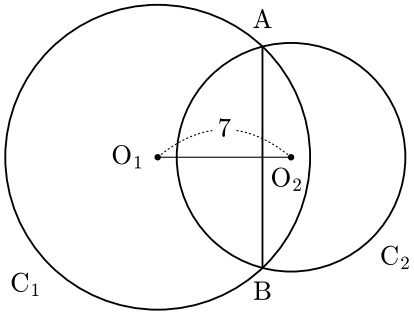
018

그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=6$, $\overline{\mathrm{BC}}=7$, $\overline{\mathrm{AC}}=8$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 선분 AD가 각 A를 이등분한다. 이때 선분 AD의 길이를 구하시오.



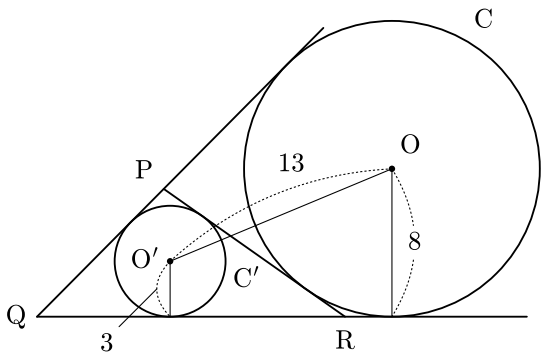
019

그림과 같이 두 점 O_1, O_2를 각각 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2가 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고 $\overline{O_1O_2}=7$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



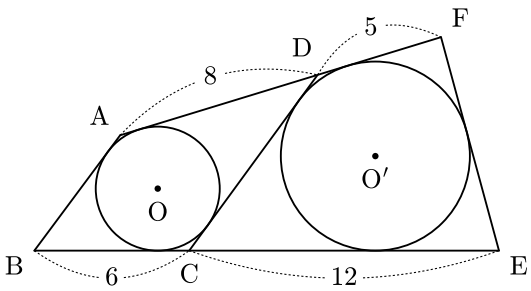
020

그림과 같이 두 점 O, O′을 각각 중심으로 하는 두 원 C, C′이 있다. 원 C′은 삼각형 PQR에 내접하고, 원 C는 두 변 PQ, QR의 연장선과 변 PR에 접한다. 두 원 C, C′의 반지름의 길이가 각각 8, 3이고 $\overline{OO'}=13$일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



001

그림과 같이 두 원 O, O′은 각각 두 사각형 ABCD, CEFD에 내접한다. $\overline{AD}=8$, $\overline{DF}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CE}=12$일 때, $\overline{EF}-\overline{AB}$의 값은?

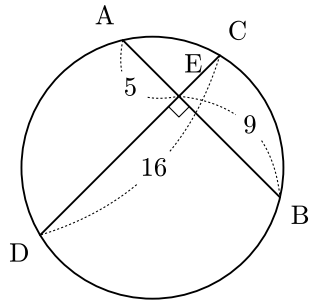


① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

정답: ⑤

002

그림과 같이 원의 두 현 AB, CD는 점 E에서 서로 수직으로 만난다. $\overline{AE}=5$, $\overline{EB}=9$, $\overline{CD}=16$일 때, 이 원의 넓이는?

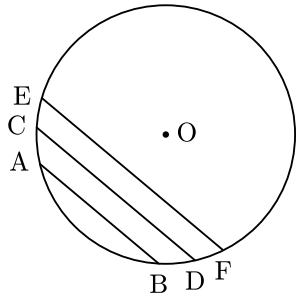


① 66π ② 67π ③ 68π ④ 69π ⑤ 70π

정답: ③

003

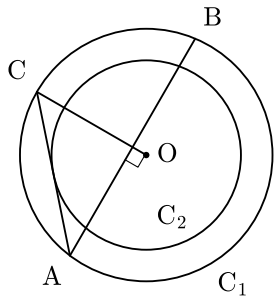
그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF는 서로 평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다. $\overline{AB}=6$, $\overline{CD}=8$, $\overline{EF}=2\sqrt{21}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 10π

004

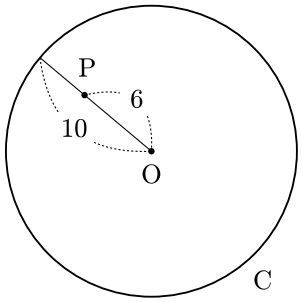
그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2가 있다. 원 C_1의 두 현 AB, AC에 대하여 현 AC는 원 C_2에 접하고 $\overline{OC}\perp\overline{AB}$이다. 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



정답: $6\sqrt{7}$

005

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 C의 중심 O와 점 P는 $\overline{OP}=6$을 만족시킨다. 점 P를 지나고 길이가 자연수인 원 C의 현의 개수는?

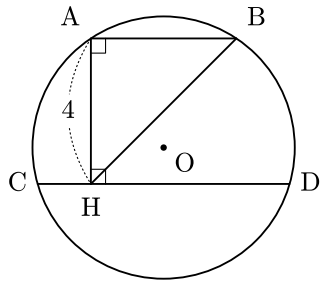


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

정답: ⑤

006

그림과 같이 원 O의 두 현 AB, CD에 대하여 점 A에서 현 CD에 내린 수선의 발을 H라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$이고 $\overline{AB}:\overline{CD}=1:\sqrt{3}$, $\angle BAH=90^\circ$, $\overline{AH}=4$일 때, 선분 BH의 길이는?

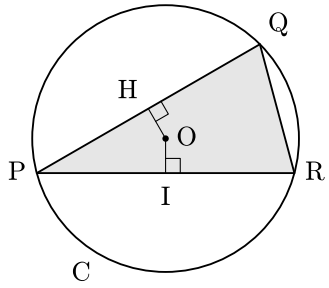


① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ 6

정답: ①

007

그림과 같이 원 C의 중심 O에서 두 현 PQ, PR에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. 원 C의 반지름의 길이는 4이고 $\overline{\mathrm{OH}}=\overline{\mathrm{OI}}$, $\widehat{\mathrm{PQ}}:\widehat{\mathrm{QR}}=5:2$일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?

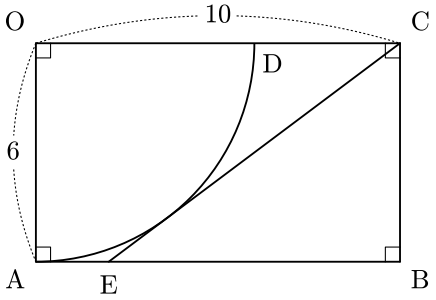


① $8+4\sqrt{3}$ ② $8+6\sqrt{3}$ ③ $12+4\sqrt{3}$
④ $12+6\sqrt{3}$ ⑤ $15+4\sqrt{3}$

정답: ①

008

그림과 같이 $\overline{\mathrm{OA}}=6$, $\overline{\mathrm{OC}}=10$인 직사각형 OABC와 부채꼴 OAD가 있다. 변 AB 위의 점 E에 대하여 선분 CE가 호 AD에 접할 때, 선분 BE의 길이는?

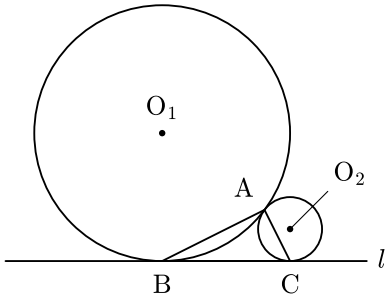


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

정답: ④

009

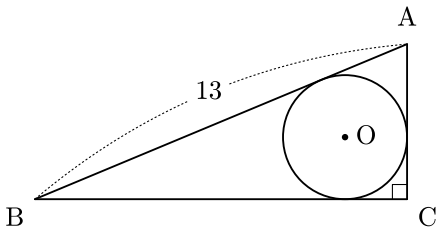
그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원 O_1, O_2가 직선 l과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원 O_1, O_2의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



정답: 2

010

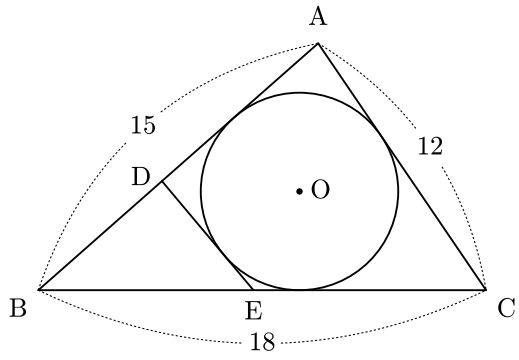
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AB} = 13$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $S_1 - S_2$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AC} < \overline{BC}$)



정답: $30 - 4\pi$

011

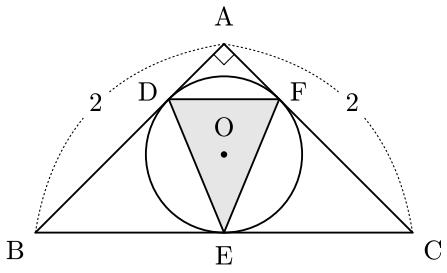
그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=15$, $\overline{\mathrm{BC}}=18$, $\overline{\mathrm{AC}}=12$인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 21

012

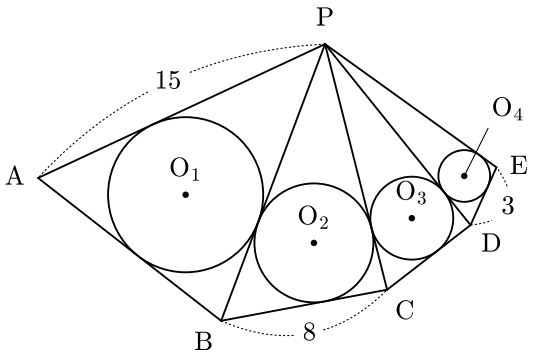
그림과 같이 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}=2$인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



정답: $\sqrt{2}-1$

013

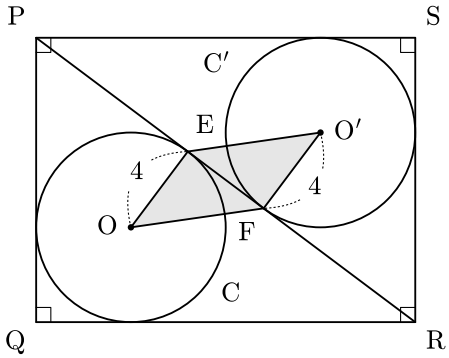
그림과 같이 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4는 각각 네 삼각형 PAB, PBC, PCD, PDE에 내접하고, 이웃한 두 원이 서로 외접한다. $\overline{PA}=15$, $\overline{BC}=8$, $\overline{DE}=3$일 때, 육각형 PABCDE의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 52

014

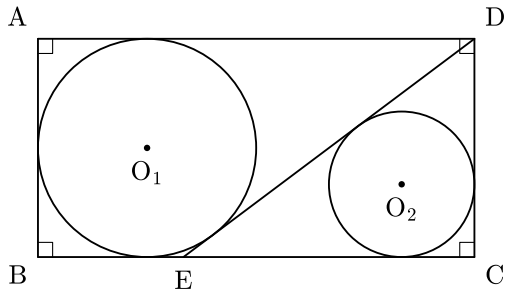
그림과 같이 직사각형 PQRS에서 두 점 O, O′을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C′은 각각 두 삼각형 PQR, PSR에 내접한다. 두 원 C, C′이 선분 PR과 접하는 점을 각각 E, F라 하자.
직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 EOFO′의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ}<\overline{QR}$)



정답: 16

015

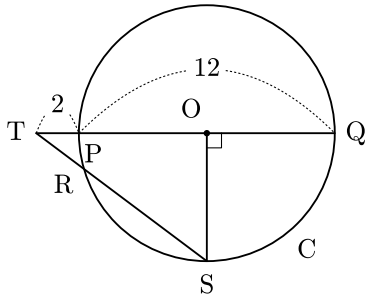
그림과 같이 직사각형 ABCD에서 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O_1, O_2가 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다. 원 O_1의 넓이와 원 O_2의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$일 때, $2\sqrt{\dfrac{S_1}{S_2}}$의 값을 구하시오.



정답: 3

016

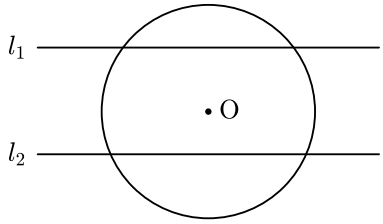
그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원 C가 있다. 원 C의 지름 PQ의 연장선과 현 RS의 연장선이 만나는 점을 T라 하자. $\overline{PQ}=12$, $\overline{TP}=2$, $\overline{PQ}\perp\overline{OS}$일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



정답: $\dfrac{6\sqrt{2}}{5}$

017

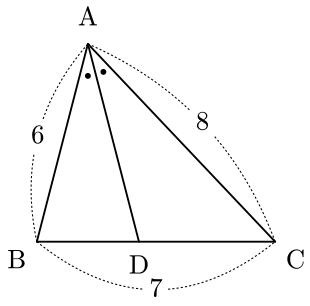
그림과 같이 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2와 원 O가 있다. 두 직선 l_1, l_2가 원 O와 만나서 생기는 현의 길이를 각각 x, y라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2이고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 2일 때, x^2+y^2의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선 l_1, l_2는 모두 원 O와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



정답: 24

018

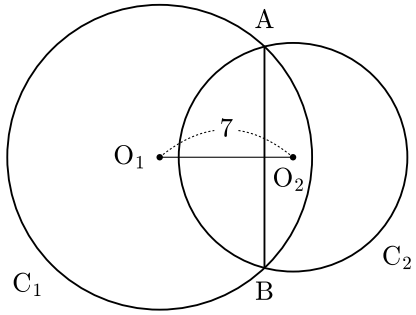
그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=6$, $\overline{\mathrm{BC}}=7$, $\overline{\mathrm{AC}}=8$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 선분 AD가 각 A를 이등분한다. 이때 선분 AD의 길이를 구하시오.



정답: 6

019

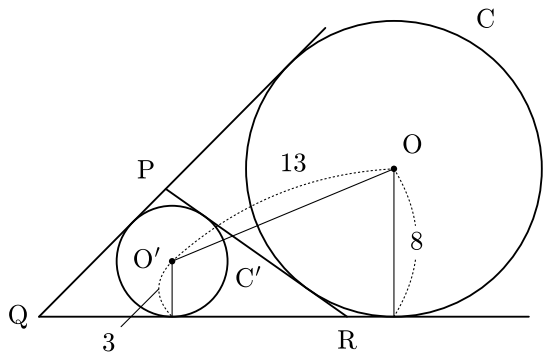
그림과 같이 두 점 O_1, O_2를 각각 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2가 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고 $\overline{O_1O_2}=7$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



정답: $3\sqrt{15}$

020

그림과 같이 두 점 O, O′을 각각 중심으로 하는 두 원 C, C′이 있다. 원 C′은 삼각형 PQR에 내접하고, 원 C는 두 변 PQ, QR의 연장선과 변 PR에 접한다. 두 원 C, C′의 반지름의 길이가 각각 8, 3이고 $\overline{OO'}=13$일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



정답: 12